

模拟社会

游戏类型：

模拟游戏，（可以看作 SLG 中的经营部分）

游戏目的：

通过简单的四个阶级（农民、工人、商人、公务员）以及两种物品（粮食和产品）来抽象社会运转过程，玩家调控税收、政府开支、政策实施和人口比例

基本参数：

1：人口数 2：单位人口生产价值 3：单位人口消耗（分为粮食和产品）4：满意度 5：智力 6：资产 7：储备需求（分为粮食和产品）

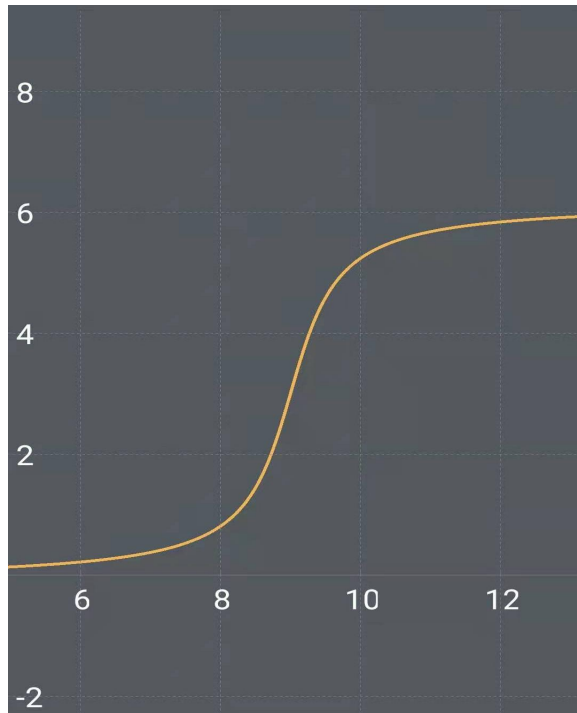
游戏设定：

宏观经济学：

货币系统：目前先考虑利用粮食作为基本衡量单位，世界中仅有产品和粮食两种流通物，而粮食作为一般等价物，相当于货币。 产品和粮食均不设置保质期限（可以修改） 阶级、职业分布：仅有四种职业，农民（生产并出售粮食，购买产品），商人（购买并出售粮食和产品，通过交换获益），工人（生产并出售产品，购买粮食），政府人员（征收税款、维持治安、提供教育、提供娱乐、（国防），本身的工资） 其中，商人和工人出售产品的时候总是高于成本价格

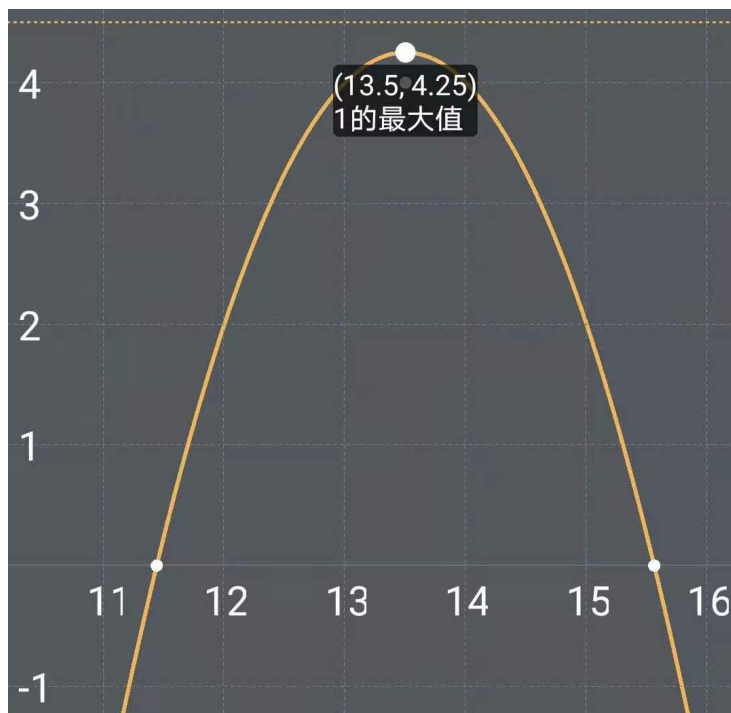
社会行为学：

每人每年都有粮食需求且相同为 10，每人每年储蓄粮食需求为 20
每个人需要首先满足自己的粮食需求以及一定的储备需求，满意度会逐步提升。
粮食不足需求满意度会降低 5；粮食不足储备满意度会降低 2；阶级（农民和工人）内部资产最低的 2 位，满意度会降低 阶级之间人均财富的差别 d 大于 0，会导致人均财富最低的阶级满意度降低，降低值
$$fs = 2 * \arctan(18) + 2 * \arctan(2d - 18)$$



$$y=2*\arctan(18)+2*\arctan(2*x-18)$$

产品是一种必需品，对产品的基本需求为 2，储蓄需求为 4，同时大量产品也可作为奢侈品。对产品的需求与满意度 s 的关系 $fn=-(s-a1)*(s-a2)+2$ ，其中 $a1 < a2$, $a1$ 为开始需求产品的满意度 12, $a2$ 为停止需求产品的满意度 15, $a2$ 时对于粮食和产品仅有基本需求。大于该曲线则按照边际效益递减来购买产品。产品不足需求满意度会降低 5；产品不足储备满意度会降低 1.5；



$$y=2-(x-12)*(x-15)$$

初始满意度 10。满意度 s 低于 0，会导致周围 ± 1 ， ± 2 共四人，满意度大于 0 的人满意度提升 $f=0.5*(-5-m)$ 满意度低于 -10，变为罪犯，周围人满意度降低 $f=1*(-10-s)$ ，拒绝交税，拒绝劳动，从事抢劫（随机掠夺周围粮食储备） 满意度高于 15，概率变为膨胀者，周围人满意度降低 $f=1*(s-15)$ ，拒绝劳动，拒绝交税。

教育会提升智力，并提高满意度 0.5；政府维护治安，无罪犯的情况下，提升满意度 0.1；

社会发展学：

（待定）生殖：0-30 岁，对于编号 $2k$ 与 $2k+1$ 两人，生育概率 $p=\text{满意度之和}/10$ ，取随机数 x ， $x \leq p$ ，生育；否则不生育。 死亡：50 年后，失去生产力，死亡概率 $p=1-1/(x-49)$ ，取随机数 x ， $x \leq p$ ，生育；否则不生育。 阶级变动：排序：农民-工人-商人。政府不计入 阶级上升：各阶层智力最高的三位，加入智力变化概率（模拟考试发挥），其中选择一个进入上一阶层（相同则随机淘汰） 阶级下降：各阶级连续三年最低的负资产者进入下一阶层 进入政府：每年会通过智力值筛选，若政府缺人，所有非政府群体中每个群体选择智力值最高的两位，加入智力变化概率（模拟考试发挥），再计算智力最高的进入政府。

微观经济学：

第一产业

农民 10 人

粮食需求 $a=10$

产品需求 $f_n=-(s-a_1)*(s-a_2)+2$

$s_1[1]=20$;%粮食储蓄需求

$sp_1[1]=2*f_n$;%产品储蓄需求

$x=\text{unifrnd}(-3,3)$ %随机数 $t[1]=\text{normrnd}(50,15)$ %智力分布， $\text{normpdf}(x, \sigma)$ 为正态分布，50 为均值，15 为标准差，95.449974%的面积在平均值左右两个标准差 2σ 的范围内 $p[1]=130+30*(t[1]-50)/100$;% $p[1]$ 为每年生产数，平均 130，根据智力值有波动。农民平均每人每年生产为 13 人需求量

$a[1]=a[1]+s[1]$ % a 为粮食资产量，

$b[1]=p[1]-\text{tax}-s[1]-c[1]$ % tax 为税收， s 为储蓄意愿， b 为购买产品的粮食， c 为消费的粮食

购买产品时，先尽可能满足基本需求，基本需求的产品价格为 p ， $p=b[1]/f_n$ ，其中， f_n 为需求产品量；当两次竞价没有购买到时，会从资产量 $a[1]$ 中拿出一半加入 $b[1]$ ；大于需求后，愿意付的价格为 $p'=p*\exp(-x)$ ， x 为超出基本需求的产品数量。

$ap[1]=ap[1]+bp[1]-sp[1]*a$ 为产品资产量, $bp[1]$ 为购买的产品

第二产业:

工人 5 人

$t1[1]=\text{normrnd}(50, 15)$ %智力分布 $p1[1]=20+1*(t1[1]-50)/100$; % $p[1]$ 为每年生产数, 平均 20, 根据智力值有波动
生产一个产品的成本为 2

粮食需求 $a=10$

产品需求 $fn=m*(s-a1)*(s-a2)+2$

$s1[1]=20$; %粮食储蓄需求

$sp1[1]=2*fn$; %产品储蓄需求

$ap1[1]=ap1[1]+cp1[1]*a$ 为资产量,

$bp1[1]=p[1]-sp1[1]-c1[1]*sp1$ 为储蓄意愿, $bp1$ 为购买粮食的产品, $c1$ 为消费的产品

(集合定价)

售价大于等于 3, 根据每人需求定价(单位产品定价=对粮食需求/($bp1*(1-tax)$)), 然后选出定价最高的, 若小于 3 则取 3, 售价记为 pp (product price), tax 为税率

第三产业

商人 2 人

粮食需求 $a=10$

产品需求 $fn=m*(s-a1)*(s-a2)+2$

$s1[1]=20$; %粮食储蓄需求

$sp1[1]=2*fn$; %产品储蓄需求

对农民销售时采取拍卖(起始定价缩减), 对工人采取集合定价, 对政府官员采取固定价格。

顺序:

商人从工人处购买产品价格记为 pp ，农村单位运输成本 $tc=1$ ，城市运输成本为 0.

对政府官员销售产品时，价格为 $pp*1.1$

对农民销售产品时，商人会采取不同的起始定价，分别为 $(pp+tc)*1.15$, $(pp+tc)*1.25$ ，（加入更多商人后乘数可以再增加）分别从某农民开始依次议价，遍历所有农民后，乘数会降低 0.05，重复上述过程，直至乘数为 1 时，取 1.01。如果乘数为 1.01，仍未满足商人基本需求，乘数变为 1，之后不会再降低。

（购买信息：同时和更多农民议价，之后考虑加入）

政府部门

重要性依次降低，如需裁撤则按重要性

粮食需求 $a=10$

产品需求 $fn=m*(s-a1)*(s-a2)+2$

$s1[1]=20$;%粮食储蓄需求

$sp1[1]=2*fn$;%产品储蓄需求

政府工资：粮食 60

税务官员 2 人：农民征收年产（5%）的税，工人征收销售后利润（7.5%），商人征收利润（10%）。农民人口每十人需有一名官员，不足也需要一名。商人、工人均为城市人口，城市人口每十人需要一名官员

民生官员 1 人：控制产品售价，（增加人数可用于扶贫）（隐性作用）

治安官员 1 人：维持治安度。基础人数为一，可增加。可以强行减少等同于治安官员数量的第二年犯罪人口的影响（称为治安官员制服了罪犯/膨胀者）

军事官员 1 人：额外军费用于国防，军费为（20%）国库或者绝对值

教师 x 名：教师可以负责十个人的教学（区分城市农村），每年提升智力 0.25，最多提高 5 点，教育提升满意度 0.5 每年每人

总督一名：管理政府（隐性），负责国库

黄色为玩家可调控参数

结算顺序:

先计算农民和工人的收益，

之后商人从工人处购买产品，

政府征收农民和工人的税款（未被制服的罪犯不用缴纳），

商人在城市销售产品

商人在农村销售产品

政府征收商人税款（未被制服的罪犯不用缴纳）

政府计算收支，分发工资

所有人计算资产积累

考虑治安官员作用，计算掠夺财产，计算幸福度

考虑生育、死亡

考虑阶级上升、下降